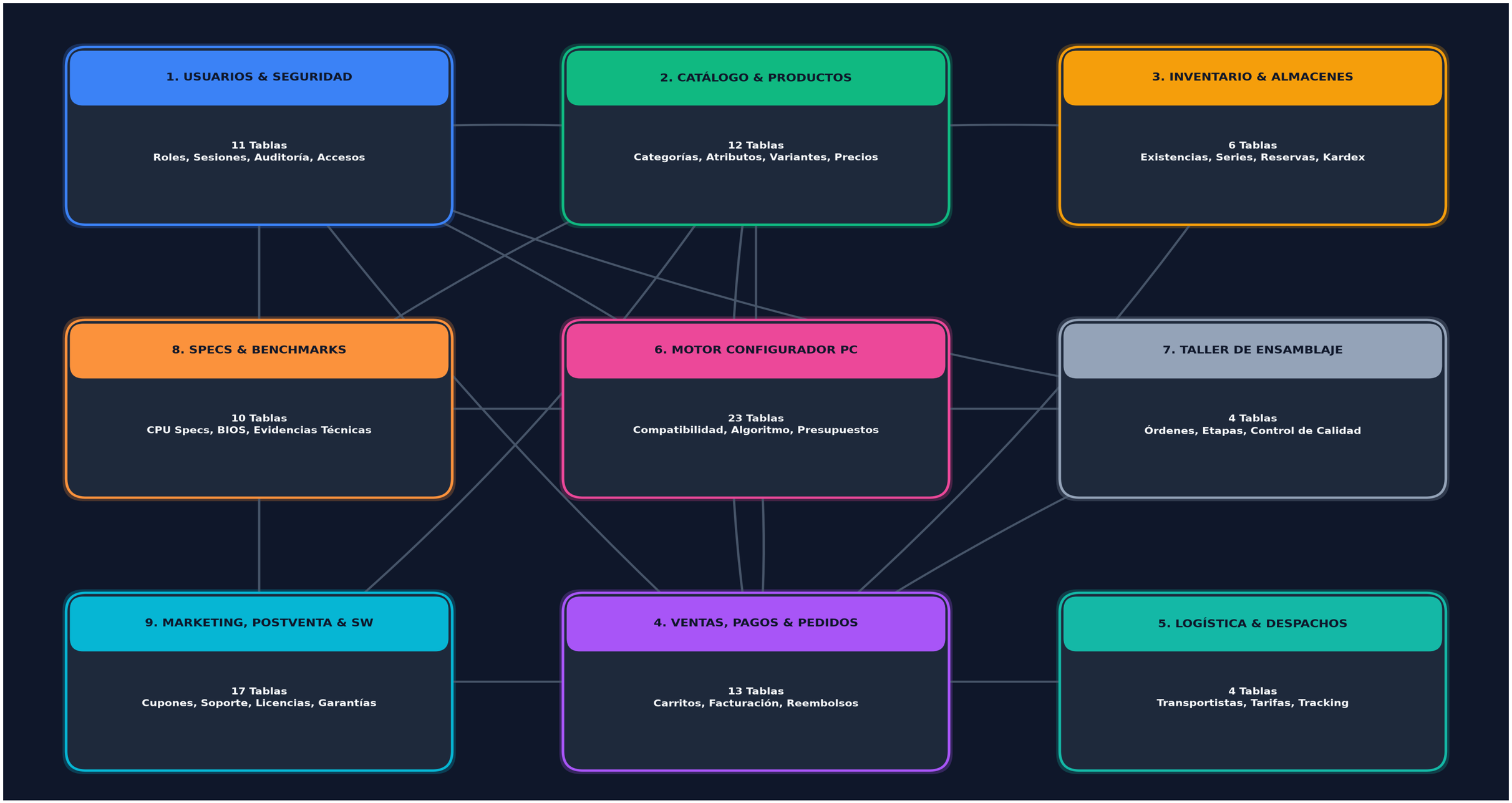
ARQUITECTURA DE BASE DE DATOS & MAPA RELACIONAL

Esquema rya (PostgreSQL) — 100 Tablas distribuidas en 9 Bloques Funcionales con Trazabilidad Completa



Total Entidades: 100 Tablas	**Motor Principal: PostgreSQL 15+**	**Identificadores: UUID gen_random_uuid()**	**Módulos Críticos: E-commerce, Configurador PC & Specs**	**Integridad: 100% Foreign Keys Mapeadas**

1. USUARIOS, AUTENTICACIÓN Y SEGURIDAD (RBAC)

11 Tablas en este Bloque

Descripción y Propósito Funcional: Control de acceso basado en roles (RBAC), sesiones activas, tokens de recuperación, registro de intentos de acceso y auditoría de cambios.

Tabla (Entidad)	Columnas, Restricciones y Claves
roles	id (PK), nombre, descripcion, audit_fields
permisos	id (PK), codigo, descripcion, audit_fields
roles_permisos	id (PK), rol_id (FK->roles), permiso_id (FK->permisos)
usuarios	id (PK), nombre, email, telefono, password_hash, estado, email_verificado_at
usuarios_roles	id (PK), usuario_id (FK->usuarios), rol_id (FK->roles)
direcciones_usuario	id (PK), usuario_id (FK->usuarios), alias, destinatario, departamento, direccion, principal
sesiones_usuario	id (PK), usuario_id (FK->usuarios), token_hash, expires_at, revoked_at, ip, user_agent
recuperaciones_cuenta	id (PK), usuario_id (FK->usuarios), token_hash, expira_at, utilizado_at
intentos_acceso	id (PK), usuario_id (FK->usuarios), email_intentado, exito, ip, motivo
eventos_seguridad	id (PK), usuario_id (FK->usuarios), tipo, detalle, ip, fecha
eventos_auditoria	id (PK), actor_id (FK->usuarios), entidad, entidad_id, accion, anterior, nuevo, ip, correlacion_id

Entidad Origen	Entidad Destino & Clave Foránea (FK)
roles	→ **roles_permisos** [1:N (rol_id)]
permisos	→ **roles_permisos** [1:N (permiso_id)]
usuarios	→ **usuarios_roles** [1:N (usuario_id)]
roles	→ **usuarios_roles** [1:N (rol_id)]
usuarios	→ **direcciones_usuario** [1:N (usuario_id)]
usuarios	→ **sesiones_usuario** [1:N (usuario_id)]
usuarios	→ **recuperaciones_cuenta** [1:N (usuario_id)]
usuarios	→ **intentos_acceso** [1:N (usuario_id)]
usuarios	→ **eventos_seguridad** [1:N (usuario_id)]
usuarios	→ **eventos_auditoria** [1:N (actor_id)]

2. CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y ATRIBUTOS TÉCNICOS

12 Tablas en este Bloque

Descripción y Propósito Funcional: Gestión de árbol jerárquico de categorías, marcas, especificaciones técnicas dinámicas con tipos de datos, variantes comerciales, historial de precios y documentos.

Tabla (Entidad)	Columnas, Restricciones y Claves
categorias	id (PK), parent_id (FK->categorias), nombre, slug, acronimo, posicion
marcas	id (PK), nombre, slug, logo_url, descripcion
tipos_producto	id (PK), codigo, descripcion
productos	id (PK), categoria_id (FK), marca_id (FK), tipo_id (FK), sku, nombre, slug, precio_base, costo_referencia, activo, requiere_serie
imagenes_producto	id (PK), producto_id (FK->productos), url, texto_alternativo, posicion, principal
variantes_producto	id (PK), producto_id (FK->productos), sku, etiqueta, precio_adicional, activo
atributos_tecnicos	id (PK), codigo, nombre, tipo_dato, unidad, filtrable
atributos_categoria	id (PK), categoria_id (FK), atributo_id (FK), obligatorio, orden
valores_atributo_producto	id (PK), producto_id (FK), atributo_id (FK), valor_texto, valor_numero, valor_booleano
historial_precios	id (PK), producto_id (FK->productos), precio_anterior, precio_nuevo, motivo, cambiado_at
productos_relacionados	id (PK), producto_id (FK), relacionado_id (FK->productos), tipo_relacion
documentos_producto	id (PK), producto_id (FK->productos), titulo, url, tipo

Entidad Origen	Entidad Destino & Clave Foránea (FK)
categorias	→ **categorias** [1:N (parent_id recursivo)]
categorias	→ **productos** [1:N (categoria_id)]
marcas	→ **productos** [1:N (marca_id)]
tipos_producto	→ **productos** [1:N (tipo_id)]
productos	→ **imagenes_producto** [1:N (producto_id)]
productos	→ **variantes_producto** [1:N (producto_id)]
categorias	→ **atributos_categoria** [1:N (categoria_id)]
atributos_tecnicos	→ **atributos_categoria** [1:N (atributo_id)]
productos	→ **valores_atributo_producto** [1:N (producto_id)]
atributos_tecnicos	→ **valores_atributo_producto** [1:N (atributo_id)]
productos	→ **historial_precios** [1:N (producto_id)]
productos	→ **productos_relacionados** [1:N (producto_id & relacionado_id)]
productos	→ **documentos_producto** [1:N (producto_id)]

3. INVENTARIO, ALMACENES Y TRAZABILIDAD DE SERIES — 6 Tablas en este Bloque

Descripción y Propósito Funcional: Control multialmacén con versionado optimista de existencias, reservas atómicas para pedidos pendientes y trazabilidad unitaria por número de serie.

Tabla (Entidad)	Columnas, Restricciones y Claves
almacenes	id (PK), nombre, codigo, direccion, activo
proveedores	id (PK), ruc, razon_social, email, telefono, contacto, activo
existencias	id (PK), almacen_id (FK), producto_id (FK), variante_id (FK), cantidad, reservado, version
movimientos_inventario	id (PK), existencia_id (FK), tipo [ENTRADA/SALIDA/AJUSTE/RESERVA], cantidad, referencia_tipo, referencia_id, nota
reservas_stock	id (PK), existencia_id (FK), pedido_id (FK), cantidad, estado [ACTIVA/CONSUMIDA/LIBERADA], expira_at
series_producto	id (PK), producto_id (FK), existencia_id (FK), numero_serie (UNIQUE), estado

Entidad Origen	Entidad Destino & Clave Foránea (FK)
almacenes	→ **existencias** [1:N (almacen_id)]
productos [Catálogo]	→ **existencias** [1:N (producto_id)]
variantes_producto [Catálogo]	→ **existencias** [1:N (variante_id)]
existencias	→ **movimientos_inventario** [1:N (existencia_id)]
existencias	→ **reservas_stock** [1:N (existencia_id)]
pedidos [Ventas]	→ **reservas_stock** [1:N (pedido_id)]
productos [Catálogo]	→ **series_producto** [1:N (producto_id)]
existencias	→ **series_producto** [1:N (existencia_id)]

4. VENTAS, CARRITOS, PEDIDOS, PAGOS Y FACTURACIÓN — 13 Tablas en este Bloque

Descripción y Propósito Funcional: Flujo transaccional completo: persistencia de carritos y cotizaciones, órdenes con snapshot inmutable de precios/direcciones, pagos con idempotencia, transacciones, reembolsos y comprobantes electrónicos SUNAT.

Tabla (Entidad)	Columnas, Restricciones y Claves
carritos	id (PK), usuario_id (FK), session_key_hash, estado [ABIERTO/CONVERTIDO/ABANDONADO], moneda
items_carrito	id (PK), carrito_id (FK), producto_id (FK), variante_id (FK), cantidad, precio_referencia
pedidos	id (PK), usuario_id (FK), codigo (UNIQUE), estado, moneda, subtotal, descuento, envio, monto_total, direccion_snapshot
detalle_pedido	id (PK), pedido_id (FK), producto_id (FK), variante_id (FK), descripcion_snapshot, sku_snapshot, cantidad, precio_unitario, subtotal
historial_estados_pedido	id (PK), pedido_id (FK), estado_anterior, estado_nuevo, nota, registrado_at
historial_checkout	id (PK), pedido_id (FK), carrito_id (FK), paso, completado_at
metodos_pago	id (PK), codigo (UNIQUE), nombre, activo
intentos_pago	id (PK), pedido_id (FK), metodo_id (FK), clave_idempotencia (UNIQUE), monto, moneda, estado
transacciones_pago	id (PK), intento_id (FK), evento_externo_id, tipo, estado, monto, payload_minimo
reembolsos	id (PK), pedido_id (FK), intento_id (FK), monto, motivo, estado
comprobantes	id (PK), pedido_id (FK), tipo [BOLETA/FACTURA], serie, numero, ruc_cliente, razon_social_cliente, estado_sunat, pdf_url
cotizaciones_venta	id (PK), usuario_id (FK), numero (UNIQUE), estado, total, expira_at, pdf_url
cotizacion_venta_detalle	id (PK), cotizacion_id (FK), producto_id (FK), descripcion_snapshot, cantidad, precio_unitario

Entidad Origen	Entidad Destino & Clave Foránea (FK)
usuarios [Auth]	→ **carritos** [1:N (usuario_id)]
carritos	→ **items_carrito** [1:N (carrito_id)]
productos [Catálogo]	→ **items_carrito** [1:N (producto_id)]
usuarios [Auth]	→ **pedidos** [1:N (usuario_id)]
pedidos	→ **detalle_pedido** [1:N (pedido_id)]
pedidos	→ **historial_estados_pedido** [1:N (pedido_id)]
pedidos	→ **intentos_pago** [1:N (pedido_id)]
metodos_pago	→ **intentos_pago** [1:N (metodo_id)]
intentos_pago	→ **transacciones_pago** [1:N (intento_id)]
pedidos	→ **reembolsos** [1:N (pedido_id)]
intentos_pago	→ **reembolsos** [1:N (intento_id)]
pedidos	→ **comprobantes** [1:N (pedido_id)]
usuarios [Auth]	→ **cotizaciones_venta** [1:N (usuario_id)]
cotizaciones_venta	→ **cotizacion_venta_detalle** [1:N (cotizacion_id)]

5. LOGÍSTICA, ENVÍOS Y TARIFAS GEOGRÁFICAS

4 Tablas en este Bloque

Descripción y Propósito Funcional: Integración con transportistas, matriz tarifaria por cobertura geográfica (departamento/provincia/distrito), órdenes de envío y tracking secuencial.

Tabla (Entidad)	Columnas, Restricciones y Claves
transportistas	id (PK), nombre, telefono, url_seguimiento, activo
tarifas_envio	id (PK), transportista_id (FK), departamento, provincia, distrito, costo, plazo_dias
envios	id (PK), pedido_id (FK), transportista_id (FK), codigo_seguimiento, estado, costo, enviado_at, entregado_at
historial_envios	id (PK), envio_id (FK), estado, ubicacion, descripcion, registrado_at

Entidad Origen	Entidad Destino & Clave Foránea (FK)
transportistas	→ **tarifas_envio** [1:N (transportista_id)]
pedidos [Ventas]	→ **envios** [1:N (pedido_id)]
transportistas	→ **envios** [1:N (transportista_id)]
envios	→ **historial_envios** [1:N (envio_id)]

6. MOTOR CONFIGURADOR DE PC, COMPATIBILIDAD Y PRESUPUESTOS — 23 Tablas en este Bloque

Descripción y Propósito Funcional: El núcleo del sistema inteligente: perfiles de uso, prioridades de hardware, matriz de reglas de compatibilidad por atributos, configuraciones armadas, ejecuciones del motor heurístico y builds recomendadas.

Tabla (Entidad)	Columnas, Restricciones y Claves
especialidades	id (PK), nombre (UNIQUE), campo, descripcion
perfiles_hardware	id (PK), especialidad_id (FK UNIQUE), prio_cpu, prio_gpu, prio_ram, prio_disco, prio_fuente, prio_placa, prio_case, requisitos_tecnicos
tipos_componente	id (PK), codigo (UNIQUE), nombre, obligatorio
reglas_compatibilidad	id (PK), tipo_origen_id (FK), atributo_origen_id (FK), tipo_destino_id (FK), atributo_destino_id (FK), operador, mensaje_error
modos_configurador	id (PK), codigo (UNIQUE), nombre, descripcion, audiencia, activo, orden
categorias_perfil	id (PK), codigo (UNIQUE), nombre, icono, activo
perfiles_uso	id (PK), categoria_id (FK), codigo (UNIQUE), nombre, uso_principal, activo
subperfiles_uso	id (PK), perfil_uso_id (FK), codigo, nombre, descripcion, activo
perfil_prioridades_componente	id (PK), perfil_uso_id (FK), subperfil_id (FK), tipo_componente_id (FK), prioridad, nivel, requisitos
programas_uso	id (PK), codigo (UNIQUE), nombre, categoria, activo
perfiles_programas	perfil_uso_id (PK, FK), programa_id (PK, FK), nivel
subperfiles_programas	subperfil_id (PK, FK), programa_id (PK, FK), nivel
requisitos_hardware_perfil	id (PK), perfil_uso_id (FK), subperfil_id (FK), tipo_componente_id (FK), clave, operador [EQ/GTE/LTE/IN/REQUIERE], valor
configuraciones_pc	id (PK), usuario_id (FK), especialidad_id (FK), modo_configurador_id (FK), perfil_uso_id (FK), presupuesto, total_estimado, resolucion_objetivo
componentes_configuracion	id (PK), configuracion_id (FK), tipo_componente_id (FK), producto_id (FK), cantidad, bloqueado, precio_snapshot, es_componente_ancla
evaluaciones_compatibilidad	id (PK), configuracion_id (FK), compatible, problemas (JSONB), evaluado_at
estrategias_presupuesto	id (PK), nombre (UNIQUE), descripcion, parametros, activa
ejecuciones_motor_pc	id (PK), configuracion_id (FK), modo_configurador_id (FK), perfil_uso_id (FK), presupuesto_entrada, estado, reglas_version
reglas_motor_pc	id (PK), codigo (UNIQUE), nombre, etapa [VALIDACION/FILTRADO/PUNTUACION/PRESUPUESTO], prioridad, configuracion, activa
recomendaciones_pc	id (PK), configuracion_id (FK), estrategia_id (FK), ejecucion_motor_id (FK), puntuacion, total, explicacion
recomendaciones_pc_detalle	id (PK), recomendacion_id (FK), tipo_componente_id (FK), producto_id (FK), cantidad, precio_snapshot, motivo
plantillas_build	id (PK), especialidad_id (FK), nombre, slug (UNIQUE), presupuesto_objetivo, publicada, imagen_url
plantilla_build_componentes	id (PK), plantilla_id (FK), tipo_componente_id (FK), producto_id (FK), cantidad

Entidad Origen	Entidad Destino & Clave Foránea (FK)
especialidades	→ **perfiles_hardware** [1:1 (especialidad_id)]
categorias_perfil	→ **perfiles_uso** [1:N (categoria_id)]
perfiles_uso	→ **subperfiles_uso** [1:N (perfil_uso_id)]
perfiles_uso	→ **perfil_prioridades_componente** [1:N (perfil_uso_id)]
tipos_componente	→ **perfil_prioridades_componente** [1:N (tipo_componente_id)]
perfiles_uso	→ **perfiles_programas** [1:N (perfil_uso_id)]
programas_uso	→ **perfiles_programas** [1:N (programa_id)]
usuarios [Auth]	→ **configuraciones_pc** [1:N (usuario_id)]
configuraciones_pc	→ **componentes_configuracion** [1:N (configuracion_id)]
tipos_componente	→ **componentes_configuracion** [1:N (tipo_componente_id)]
productos [Catálogo]	→ **componentes_configuracion** [1:N (producto_id)]
configuraciones_pc	→ **evaluaciones_compatibilidad** [1:N (configuracion_id)]
configuraciones_pc	→ **ejecuciones_motor_pc** [1:N (configuracion_id)]
configuraciones_pc	→ **recomendaciones_pc** [1:N (configuracion_id)]
recomendaciones_pc	→ **recomendaciones_pc_detalle** [1:N (recomendacion_id)]
plantillas_build	→ **plantilla_build_componentes** [1:N (plantilla_id)]

7. TALLER DE ENSAMBLAJE Y CONTROL DE CALIDAD — 4 Tablas en este Bloque

Descripción y Propósito Funcional: Gestión operativa en laboratorio técnico: órdenes de trabajo vinculadas a pedidos o configuraciones, etapas de progreso y pruebas de estrés/calidad.

Tabla (Entidad)	Columnas, Restricciones y Claves
servicios_ensamblaje	id (PK), nombre, precio, descripcion, dias_estimados, activo
ordenes_ensamblaje	id (PK), pedido_id (FK), configuracion_id (FK), servicio_id (FK), responsable_id (FK), estado, fecha_inicio, fecha_fin
etapas_ensamblaje	id (PK), orden_id (FK), etapa, estado, inicia_at, termina_at
pruebas_calidad	id (PK), orden_id (FK), tipo_prueba, aprobado, resultado (JSONB), tecnico_id (FK)

Entidad Origen	Entidad Destino & Clave Foránea (FK)
pedidos [Ventas]	→ **ordenes_ensamblaje** [1:N (pedido_id)]
configuraciones_pc [Configurador]	→ **ordenes_ensamblaje** [1:N (configuracion_id)]
servicios_ensamblaje	→ **ordenes_ensamblaje** [1:N (servicio_id)]
usuarios [Auth]	→ **ordenes_ensamblaje** [1:N (responsable_id)]
ordenes_ensamblaje	→ **etapas_ensamblaje** [1:N (orden_id)]
ordenes_ensamblaje	→ **pruebas_calidad** [1:N (orden_id)]
usuarios [Auth]	→ **pruebas_calidad** [1:N (tecnico_id)]

8. ESPECIFICACIONES PROFUNDAS, BENCHMARKS Y EVIDENCIAS TÉCNICAS — 10 Tablas en este Bloque

Descripción y Propósito Funcional: Especificaciones de hardware a nivel de ingeniería (CPUs, compatibilidad con revisiones de placa base, versiones BIOS mínimas, soporte de memorias RAM), benchmarks y sistema de evidencias documentales auditadas.

Tabla (Entidad)	Columnas, Restricciones y Claves
fuentes_tecnicas	id (PK), titulo, url, publicada_el, consultada_at, version_documento
especificaciones_cpu	producto_id (PK, FK), modelo, socket, familia, nucleos, hilos, potencia_base_w, fuente_id (FK)
cpu_soporte_memoria	id (PK), cpu_id (FK), tecnologia, velocidad_oficial_mt_s, capacidad_maxima_gb, fuente_id (FK)
revisiones_placa	id (PK), producto_id (FK), modelo, revision, socket, chipset, fuente_id (FK)
versiones_bios	id (PK), placa_revision_id (FK), version, orden, fuente_id (FK)
compatibilidad_cpu_placa	cpu_id (PK, FK), placa_revision_id (PK, FK), soporte, bios_minima_id (FK), fuente_id (FK)
benchmarks_cpu	id (PK), cpu_id (FK), aplicacion, prueba, metrica, valor, fuente_id (FK)
evidencias_dato_producto	id (PK), producto_id (FK), atributo_id (FK), campo_codigo, fuente_id (FK), valor_original, confianza, estado
borradores_tecnicos	id (PK), sku, nombre, tipo [cpu/board/ram/gpu/psu/case...], estado [DRAFT/IN_REVIEW/APPROVED], document_json, version
borradores_tecnicos_eventos	id (PK), borrador_id (FK), version, actor, accion, estado, comentario

Entidad Origen	Entidad Destino & Clave Foránea (FK)
productos [Catálogo]	→ **especificaciones_cpu** [1:1 (producto_id)]
fuentes_tecnicas	→ **especificaciones_cpu** [1:N (fuente_id)]
especificaciones_cpu	→ **cpu_soporte_memoria** [1:N (cpu_id)]
productos [Catálogo]	→ **revisiones_placa** [1:N (producto_id)]
revisiones_placa	→ **versiones_bios** [1:N (placa_revision_id)]
especificaciones_cpu	→ **compatibilidad_cpu_placa** [1:N (cpu_id)]
revisiones_placa	→ **compatibilidad_cpu_placa** [1:N (placa_revision_id)]
versiones_bios	→ **compatibilidad_cpu_placa** [1:N (bios_minima_id)]
especificaciones_cpu	→ **benchmarks_cpu** [1:N (cpu_id)]
productos [Catálogo]	→ **evidencias_dato_producto** [1:N (producto_id)]
borradores_tecnicos	→ **borradores_tecnicos_eventos** [1:N (borrador_id)]

9. MARKETING, SOFTWARE DIGITAL, SOPORTE Y FIDELIZACIÓN — 17 Tablas en este Bloque

Descripción y Propósito Funcional: Campañas de fidelización (cupones, promociones y descuentos), productos de software con despacho de claves cifradas en base de datos, tickets de postventa, garantías vinculadas a series y solicitudes de devolución.

Tabla (Entidad)	Columnas, Restricciones y Claves
cupones	id (PK), codigo (UNIQUE), tipo [PORCENTAJE/MONTO], valor, inicio_at, fin_at, usos_max, activo
aplicaciones_cupon	id (PK), cupon_id (FK), pedido_id (FK), descuento
promociones	id (PK), nombre, descuento_porcentaje, inicio_at, fin_at, activa
promociones_productos	id (PK), promocion_id (FK), producto_id (FK), precio_anterior
favoritos	id (PK), usuario_id (FK), producto_id (FK)
comparaciones_producto	id (PK), usuario_id (FK), producto_id (FK), grupo
resenas_producto	id (PK), usuario_id (FK), producto_id (FK), calificacion (1-5), comentario, publicada
productos_software	id (PK), producto_id (FK UNIQUE), tipo_licencia, duracion_dias, plataforma
licencias_software	id (PK), producto_id (FK), codigo_cifrado (BYTEA), estado [DISPONIBLE/ASIGNADA], activada_at
entregas_licencia	id (PK), licencia_id (FK UNIQUE), pedido_detalle_id (FK), usuario_id (FK), entregada_at
categorias_soporte	id (PK), nombre (UNIQUE), descripcion
preguntas_frecuentes	id (PK), categoria_id (FK), pregunta, respuesta, publicada
tickets_soporte	id (PK), usuario_id (FK), pedido_id (FK), categoria_id (FK), asunto, estado, prioridad, asignado_a (FK)
mensajes_ticket	id (PK), ticket_id (FK), autor_id (FK), contenido, interno
garantias	id (PK), pedido_detalle_id (FK), serie_id (FK), fecha_inicio, fecha_fin, estado
devoluciones	id (PK), pedido_detalle_id (FK), usuario_id (FK), motivo, cantidad, estado, reembolso_id (FK)
webhooks_recibidos	id (PK), proveedor, evento_id, tipo, payload_minimo, recibido_at

Entidad Origen	Entidad Destino & Clave Foránea (FK)
cupones	→ **aplicaciones_cupon** [1:N (cupon_id)]
pedidos [Ventas]	→ **aplicaciones_cupon** [1:N (pedido_id)]
promociones	→ **promociones_productos** [1:N (promocion_id)]
productos [Catálogo]	→ **promociones_productos** [1:N (producto_id)]
usuarios [Auth]	→ **favoritos** [1:N (usuario_id)]
productos [Catálogo]	→ **favoritos** [1:N (producto_id)]
usuarios [Auth]	→ **resenas_producto** [1:N (usuario_id)]
productos [Catálogo]	→ **resenas_producto** [1:N (producto_id)]
productos [Catálogo]	→ **productos_software** [1:1 (producto_id)]
productos [Catálogo]	→ **licencias_software** [1:N (producto_id)]
licencias_software	→ **entregas_licencia** [1:N (licencia_id)]
detalle_pedido [Ventas]	→ **entregas_licencia** [1:N (pedido_detalle_id)]
usuarios [Auth]	→ **entregas_licencia** [1:N (usuario_id)]
categorias_soporte	→ **tickets_soporte** [1:N (categoria_id)]
usuarios [Auth]	→ **tickets_soporte** [1:N (usuario_id)]
pedidos [Ventas]	→ **tickets_soporte** [1:N (pedido_id)]
tickets_soporte	→ **mensajes_ticket** [1:N (ticket_id)]
usuarios [Auth]	→ **mensajes_ticket** [1:N (autor_id)]
detalle_pedido [Ventas]	→ **garantias** [1:N (pedido_detalle_id)]
series_producto [Inventario]	→ **garantias** [1:N (serie_id)]
detalle_pedido [Ventas]	→ **devoluciones** [1:N (pedido_detalle_id)]
usuarios [Auth]	→ **devoluciones** [1:N (usuario_id)]
reembolsos [Ventas]	→ **devoluciones** [1:N (reembolso_id)]